



新授课

1.2 常用逻辑用语

1.2.2 全称量词命题与存在 量词命题的否定

1. 能正确使用存在量词对全称量词命题进行否定
2. 能正确使用全称量词对存在量词命题进行否定

知识点1：命题的否定



思考：你能说出命题 s ：“3的相反数是-3”和 t ：“3的相反数不是-3”

这两个命题之间的关系吗？它们的真假性如何？

命题 s 是对命题 t 的否定，命题 t 也是对命题 s 的否定

真命题

假命题

一般地，对命题 p 加以否定，就得到一个新的命题，记作“ $\neg p$ ”，读作“非 p ”或“ p 的否定”

如果一个命题是真命题，那么这个命题的否定就是一个假命题；
反之亦然.

思考：命题的否定和否命题有什么区别？

命题的否定只否定该命题的结论，而否命题则否定原命题的条件和结论

知识点2：全称量词命题与存在量词命题的否定



思考：用符号表示下列命题,并写出命题的否定：

- (1) 存在整数是自然数；
(2) 存在实数的平方小于0.

都是存在量词命题具有
 $\exists x \in M, p(x)$ 的形式

它们与原命题在形式有什么变化？

变成了全称量词命题形式

- (1) $\exists x \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N};$ 否定
(2) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0.$ 否定

每一个整数都不是自然数,
即 $\forall x \in \mathbb{Z}, x \notin \mathbb{N}.$
不存在实数的平方小于0,
即 $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0.$

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

一般地，存在量词命题为“ $\exists x \in M, p(x)$ ”，则它的否定是全称量词命题

$$\forall x \in M, \neg p(x).$$

思考：记 r ：“每一个素数都是奇数”，用符号表示,并写出 $\neg r$ ，能得出什么结论？

若用 A 表示所有素数组成的集合， B 表示所有奇数组成的集合，则

$$r: \forall x \in A, x \in B.$$

命题的否定：存在一个素数不是奇数

$$\text{即 } \neg r: \exists x \in A, x \notin B.$$

也就是说，全称量词命题的否定是存在量词命题.

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

一般地，全称量词命题“ $\forall x \in M, p(x)$ ”的否定是存在量词命题

$$\exists x \in M, \neg p(x)$$

例1 写出下列命题的否定，并判断所得命题的真假：

(1) $p: \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq -1;$

(2) $q: \forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \frac{1}{x} < x;$

(3) $s:$ 至少有一个直角三角形不是等腰三角形.

解：(1) $\neg p: \exists x \in \mathbb{R}, x^2 < -1,$ 由 p 是真命题可知 $\neg p$ 是假命题；

(2) $\neg q: \forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \frac{1}{x} \geq x.$

将集合中的元素逐个验证，当 $x=1$ 时不等式成立，因此 $\neg q$ 是真命题；

(3) $\neg s:$ 所有直角三角形都是等腰三角形.

因为有一个内角为 30° 的直角三角形不是等腰三角形，所以 $\neg s$ 是假命题.

例2 写出下列命题的否定，并判断所得命题的真假：

(1) $p: \exists a \in \mathbb{R}$, 一次函数 $y=x+a$ 的图像经过原点;

(2) $q: \forall x \in (-3, +\infty)$, $x^2 > 9$.

解: (1) $\neg p: \forall a \in \mathbb{R}$, 一次函数 $y=x+a$ 的图像不经过原点.

因为当 $a=0$ 时, 一次函数 $y=x+a$ 的图像经过原点, 所以 $\neg p$ 假命题.

(2) $\neg q: \exists x \in (-3, +\infty)$, $x^2 \leq 9$.

因为 $x=0$ 时, $x^2=0 < 9$, 所以 $\neg q$ 是真命题.

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

全称量词命题与存在量词命题的否定：

否定结论, 并将量词“置换”, 即将原命题中的全称量词（存在量词）换成存在量词（全称量词）.



练一练

写出下列命题的否定并判断其真假：

(1) 存在一个实数 a , 能使 $a^2+1=0$ 成立;

该命题的否定：任意一个实数 a , 不能使 $a^2+1=0$ 成立，真命题；

(2) $\exists x \in R$, 使 $x^2+3x+5 \leq 0$.

该命题的否定： $\forall x \in R$, 有 $x^2+3x+5 > 0$ ，真命题；

(3) 任意两个等边三角形都相似；

该命题的否定：存在两个等边三角形，它们不相似，假命题.

根据今天所学，回答下列问题：

- (1) 命题的否定怎么判断真假？
- (2) 全称量词命题和存在量词命题怎么否定？